

Atividade 1:

Considerando as tabelas apresentadas no início da aula, escreva a expressão de Álgebra Relacional para:

Converta todas as expressões acima em SQL.

$\pi, \sigma, \bowtie$

OBSERVAÇÃO: a bolinha $\cdot$ significa *, esse detalhe acontece por conta do Word.

Selecionar todos os produtos com preço maior que R\$ 500.

Álgebra:

$$\sigma_{preço > 500}(PRODUTOS)$$

SQL:

*select * from PRODUTOS where preço > 500*

Mostrar somente o nome e o preço dos produtos.

Álgebra:

$$\pi_{nome, preço}(PRODUTOS)$$

SQL:

select nome, preço from PRODUTOS

Mostrar o nome e o preço dos produtos da categoria Eletrônicos.

Álgebra:

$$\pi_{nome, preço}(\sigma_{categoria = Eletrônicos}(PRODUTOS))$$

SQL:

select nome, preço from PRODUTOS where categoria = Eletrônicos

Mostrar o nome dos produtos eletrônicos que possuem preço maior que R\$ 100.

Álgebra:

$$\pi_{nome}(\sigma_{categoria = Eletrônicos \text{ AND } preço > 100}(PRODUTOS))$$

SQL:

select nome from PRODUTOS where categoria = Eletrônico AND preço > 100.

Escreva uma expressão que combine CLIENTES e PEDIDOS.

Álgebra:

$\text{CLIENTES} \bowtie \text{CLIENTES.id} = \text{PEDIDOS.clientes_id} \text{ PEDIDOS}$

SQL:

```
select * from CLIENTES join PEDIDOS on cliente_id = pedido.cliente_id
```

Mostre somente o nome do cliente e o ID do pedido.

Álgebra :

$\pi \text{ nome, id } (\text{CLIENTES} \bowtie \text{CLIENTE.id} = \text{PEDIDOS.clientes_id} \text{ PEDIDOS})$

SQL:

```
select nome, id FROM clientes JOIN pedidos ON cliente_id = pedidos.cliente_id
```

Mostrar o nome dos clientes que fizeram pedidos de produtos da categoria "Eletrônicos".

Álgebra:

$\pi \text{ CLIENTE.nome } (\sigma \text{ PRODUTO.categoria} = \text{Eletr\~{o}nico } (\text{CLIENTES} \bowtie \text{CLIENTES.id} = \text{PEDIDOS.clientes_id} \text{ PEDIDOS} \bowtie \text{PEDIDOS.id} = \text{PRODUTO.pedido_id} \text{ PRODUTO}))$

SQL:

```
SELECT clientes.nome FROM clientes INNER JOIN pedidos ON clientes.id =  
pedidos.clientes_id INNER JOIN produtos ON pedidos.id = produto.pedido_id WHERE  
produto.categoria = Eletr\~{o}nico;
```